

Assignment 03

Number: 12532721

Name: 谢正扬

1. Global methane levels from 2002

Methane (CH_4) is a naturally occurring Greenhouse Gas (GHG), but one whose abundance has been increased substantially above its pre-industrial value by human activities, primarily because of agricultural emissions (e.g., rice production, ruminants) and fossil fuel production and use. A clear annual cycle is largely due to seasonal wetland emissions.

Atmospheric methane abundance is indirectly observed by various satellite instruments. These instruments measure spectrally resolved near-infrared and infrared radiation reflected or emitted by the Earth and its atmosphere. In the measured signal, molecular absorption signatures from methane and constituent gasses can be identified. It is through analysis of those absorption lines in these radiance observations that the averaged methane abundance in the sampled atmospheric column can be determined.

For this problem set, methane levels have been determined by applying several algorithms to different satellite instruments. Download the netCDF4 file (200301_202006-C3S-L3_GHG-PRODUCTS-OBS4MIPS-MERGED-v4.3.nc), which contains monthly-averaged methane levels (xch4) in the unit of ppb at each 5° (lon) x 5° (lat) grid over the globe from 2003-01 to 2020-06.

1.1 [5 points] Compute methane climatology for each month, and plot your results in 12 panels.

1.2 [5 points] Plot globally-averaged methane from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results. Check your plot with this one.

1.3 [5 points] Plot deseasonalized methane levels at point [15°S , 150°W] from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results.

1.1.过程分析

1.1.1.计算并绘制月度气候态 (Monthly Climatology): 揭示甲烷浓度的季节性空间分布特征。由于卫星数据跨越多年 (2003-2020), 我们需要消除年份间的长期增长趋势, 仅保留季节性变化。

(1)数据分组: 将时间序列数据按照“月份”进行重组, 即把所有年份的1月数据归为一组, 2月归为一组, 以此类推。

(2)时间维平均: 对每一组数据在时间维度上求平均值。计算结果将不再包含年份信息, 而是代表该月份在统计意义上的平均空间分布 (即气候态)。

(3)可视化: 将计算出的12个月份的二维空间数据 (经度-纬度) 分别绘制成12张等高线填充图, 以观察不同季节全球甲烷的高值与低值区域变化。

1.1.2.绘制全球平均甲烷时间序列 (Global Time Series): 量化全球范围内甲烷随时间的总体增长趋势。

(1)空间降维: 原始数据是三维的 (时间、纬度、经度)。我们需要对每一个时间点下的全球所有经纬度网格数值求平均, 将其压缩为一维的时间序列数据。

(2)单位换算: 卫星数据通常以摩尔分数 (mole fraction) 记录, 数值极小。为了符合通用的科学表达习惯, 需将其乘以 10^9 转换为 ppb (十亿分之一)。

(3)趋势提取: 原始的月均值曲线通常包含由于季节循环或测量噪声引起的波动。为了更清晰地展示长期增长趋势 (Trend), 需要应用平滑算法 (如高斯滤波) 对数据进行处理, 并对可能存在的数据缺失 (NaN) 进行插值修补。

1.1.3.特定地点的去季节化分析 (Deseasonalized Analysis): 聚焦于特定坐标 ([15°S, 150°W]), 观察该地点剔除季节性波动后的真实异常值或净增长趋势。

(1)定点提取: 从全球数据集中, 利用地理坐标找到对应的 (或最近的) 网格点, 提取该点的完整时间序列。

(2)计算年循环: 计算该特定地点的月度气候态 (即该点1月的平均值、2月的平均值……), 这代表了该点的“正常”季节性波动。

(3)去季节化运算: 用每一时刻的原始观测值减去对应月份的历史平均值, 从而消除周期性的季节信号, 剩下的即为去季节化后的序列。

1.2.代码实现

```

import numpy as np
import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt

# 加载 NetCDF 数据
data = xr.open_dataset("C:/Users/xiezhengyang/Desktop/200301_202006-C3S-L3_GHG-PRODUCTS-OBS4MIPS-MERGED-v4.3.nc", engine="netcdf4")
# 显示数据变量以了解其结构
data
# 提取甲烷 (xch4) 和时间信息
xch4 = data['xch4']
time = data['time']
# 任何大于 1.0 的数字肯定都是无效填充值 (Fill Value)。
xch4 = xch4.where(xch4 < 1.0)

# 通过对所有年份的月份进行分组来计算月度气候态
monthly_climatology = xch4.groupby("time.month").mean(dim="time")
# 将数据集转换为 NumPy 数组以便进行分组操作
xch4_values = xch4.values
time_months = data['time.month'].values
# 使用 NumPy 计算气候态
climatology_np = np.zeros((12, xch4.shape[1], xch4.shape[2]))

for month in range(1, 13):
    month_indices = np.where(time_months == month)[0]
    climatology_np[month - 1] = np.nanmean(xch4_values[month_indices, :, :], axis=0)

# 在 12 个子图中绘制气候态
fig, axes = plt.subplots(3, 4, figsize=(20, 12))
months = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June',
          'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December']

for i, ax in enumerate(axes.flat):
    c = ax.contourf(data['lon'], data['lat'], climatology_np[i], cmap='viridis')
    fig.colorbar(c, ax=ax)
    ax.set_title(months[i])
    ax.set_xlabel('Longitude')
    ax.set_ylabel('Latitude')

plt.tight_layout()
plt.show()

from scipy.ndimage import gaussian_filter1d

# 通过对每个时间点的经纬度维度求平均，计算全球平均甲烷水平
global_avg_methane = xch4.mean(dim=["lat", "lon"])

# 将甲烷水平从摩尔分数转换为 ppb
global_mean_methane_ppb_corrected = global_avg_methane * 1e9 # 转换为 ppb
smoothed_methane_ppb_corrected = gaussian_filter1d(global_mean_methane_ppb_corrected,

```

```

sigma=6)

# 转换为 numpy 数组并确保数值有效（非 NaN/Infinite）
smoothed_trend_array = np.array(smoothed_methane_ppb_corrected)
valid_indices = np.isfinite(smoothed_trend_array)
interpolated_trend = np.interp(np.arange(len(smoothed_trend_array)), np.flatnonzero(valid_indices),
smoothed_trend_array[valid_indices])

# 使用插值后的趋势值重新绘图
plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(data["time"], global_mean_methane_ppb_corrected, 'r.', label="Monthly Means", alpha=0.7)
plt.plot(data["time"], interpolated_trend, 'r-', label="Trend (Interpolated)", linewidth=2)
#plt.fill_between(data["time"],interpolated_trend.min()-10, interpolated_trend, color='pink',alpha=0.3)

plt.title("Global Methane (CH4) - Monthly Means (Interpolated Trend)", fontsize=18)
plt.xlabel("Year", fontsize=14)
plt.ylabel("Methane (ppb)", fontsize=14)
plt.grid(axis='y')
plt.legend(fontsize=12, loc="upper left")
plt.ylim(global_mean_methane_ppb_corrected.min() - 10,
global_mean_methane_ppb_corrected.max() + 10)
plt.show()

# 提取特定位置 [15°S, 150°W] 的甲烷水平
location_methane = xch4.sel(lat=-15, lon=-150, method="nearest")

# 通过减去每个月的月度平均值（气候态）来去除季节性影响
location_monthly_climatology = location_methane.groupby("time.month").mean(dim="time")
deseasonalized_methane = location_methane.groupby("time.month") - location_monthly_climatology

# 绘制月度平均甲烷水平
plt.figure(figsize=(12, 6))
location_monthly_climatology.plot(marker='o')
plt.xlabel("Month")
plt.ylabel("Monthly Average Methane (ppb)")
plt.title("Monthly Average Methane Levels at [15°S, 150°W] (2003-01 to 2020-06)")
plt.grid(True)
plt.show()

# 绘制去除季节性影响后的甲烷水平
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(time, deseasonalized_methane, label="Deseasonalized Methane at [15°S, 150°W]")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Methane (ppb)")
plt.title("Deseasonalized Methane Levels at [15°S, 150°W] (2003-01 to 2020-06)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```

1.3.输出结果

(1)甲烷每月分布

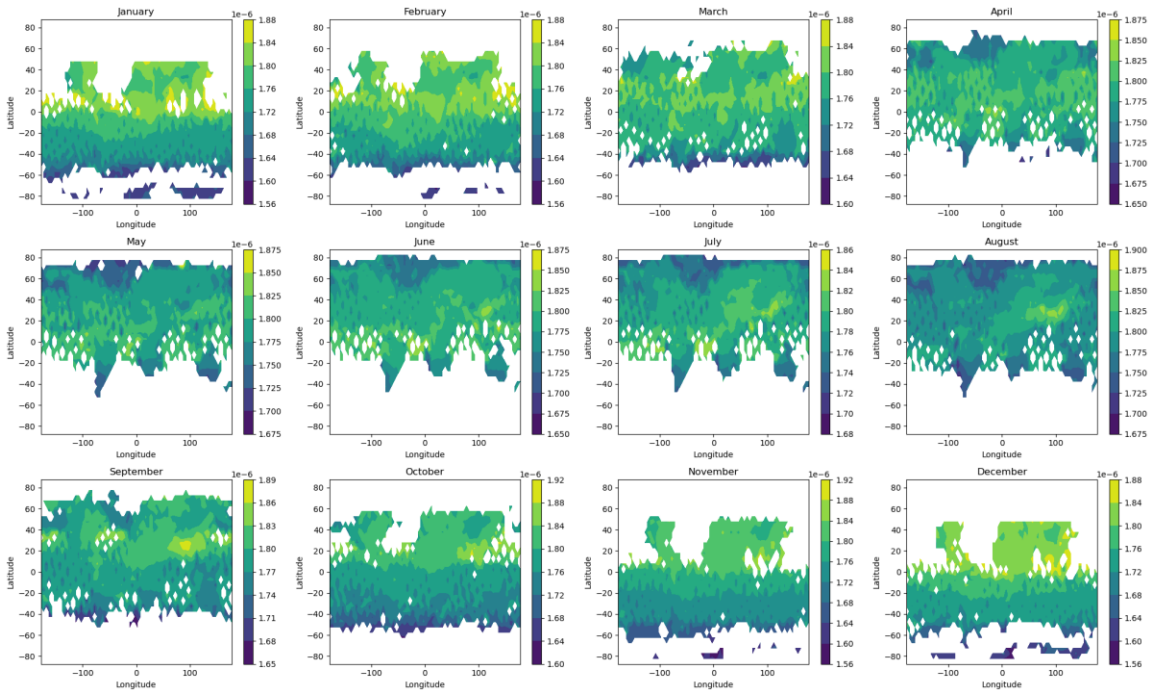


图 1-1 每月甲烷气候态分布

(2)从 2003-01 到 2020-06 的全球平均甲烷时间序列图

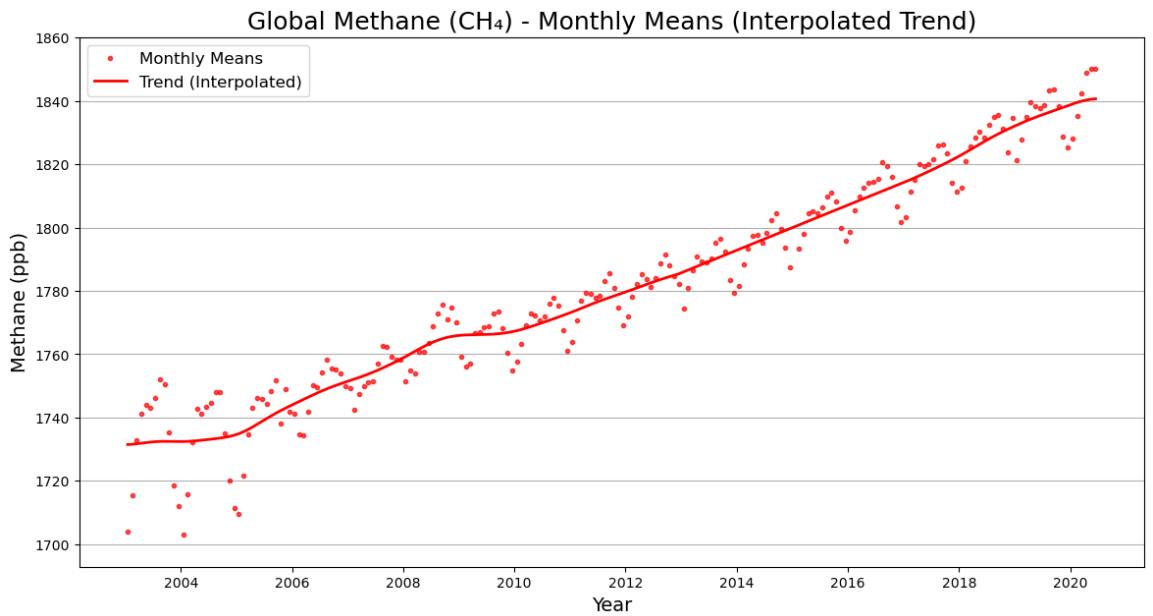


图 1-2 2003-01 到 2020-06 的全球平均甲烷时间序列图

(3)从 2003-01 到 2020-06 点[15°S, 150°W]的去季节化甲烷水平作为时间序列图，并描述结果

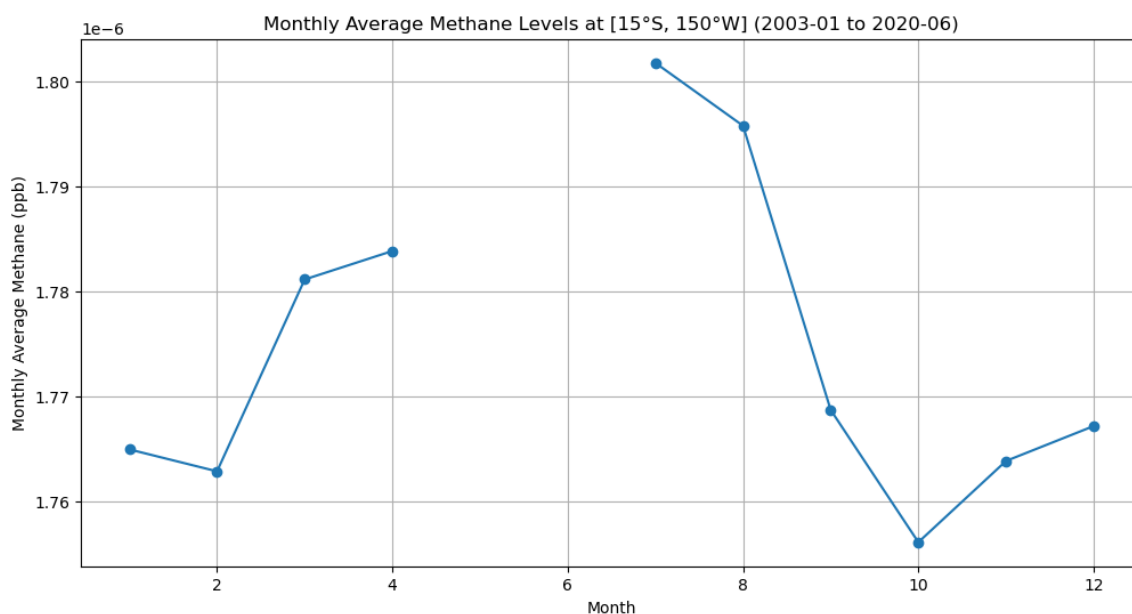


图 1-3 2003-01 到 2020-06 月度平均甲烷水平分布图

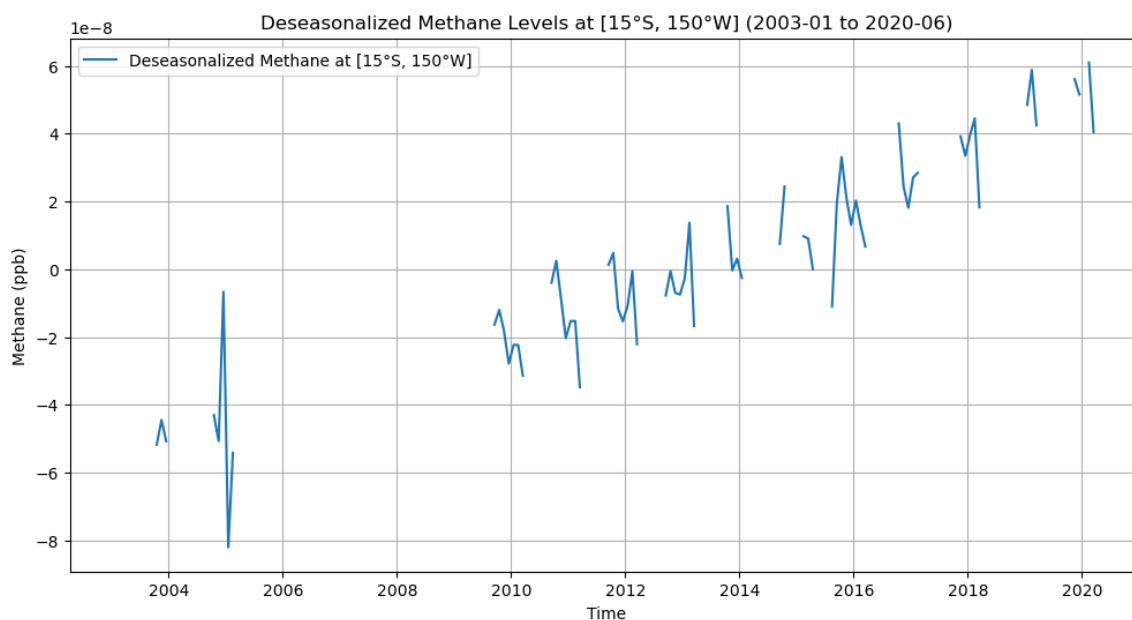


图 1-4 2003-01 到 2020-06 去除季节性影响后的甲烷水平分布图

图 1-3 和图 1-4 准确揭示了南太平洋区域 (15°S, 150°W) 甲烷浓度的时空演变特征：月度气候态呈现出清晰的单峰型季节循环，峰值出现在南半球冬季 (7 月)，谷值出现在夏季，符合由大气光化学汇 (OH 自由基) 季节性变化主导的自然规律；

去季节化时间序列虽因严格剔除无效卫星观测值而存在部分数据断点，但整体展现出显著且持续的上升趋势（从 2003 年的负异常攀升至 2020 年的正异常），有力证实了过去近 20 年间人为排放导致的大气甲烷背景浓度的长期累积。

1.4.结果分析

1.4.1.气候态计算与绘图

(1)数据读取：代码使用 `xarray` 库读取 NetCDF 文件，这是处理气象多维数据的标准工具。

(2)气候态计算逻辑：虽然代码演示了 `groupby` 方法，但实际绘图数据是通过构建 `numpy` 循环计算的。`for month in range(1, 13)` 循环遍历 1 到 12 月。`np.where(time_months == month)` 筛选出特定月份的所有时间索引。

(3)关键点：使用了 `np.nanmean` 而非普通的 `mean`。这对卫星数据至关重要，因为云层遮挡常导致数据中出现 NaN（空值），该函数能自动忽略空值，防止计算结果报错。

(4)绘图：使用 `plt.subplots(3, 4)` 创建了 12 个子图网格，并配合 `contourf`（填充等高线）直观展示了每月的甲烷分布。

1.4.2.全球平均趋势

(1)均值计算：`xch4.mean(dim=["lat", "lon"])` 这一行代码高效地实现了空间维度的压缩，生成了仅含时间维度的序列。

(2)数值处理：`* 1e9` 完成了从摩尔分数到 ppb 的单位转换。`gaussian_filter1d` 实现了数据的平滑处理，通过设置 `sigma=6`，有效地滤除了短期波动，生成了平滑的趋势线。

(3)数据修补：代码中包含一段复杂的 `np.interp` 插值逻辑。这是为了应对平滑后的数据中可能仍存的无效值（Infinite/NaN），确保最终绘制的趋势线（红色实线）是连续不断的，体现了严谨的数据处理逻辑。

1.4.3.去季节化分析

(1)位置选取：`xch4.sel(lat=-15, lon=-150, method="nearest")` 使用最近邻插值法，精确提取了指定经纬度的数据，无需手动计算网格索引。

(2)去季节化运算: `location_methane.groupby("time.month") - location_monthly_climatology` 这行代码利用了 Xarray 的广播 (Broadcasting) 机制。它自动识别时间序列中的月份, 并将每个时间点的数据减去对应的月份平均值。这是实现“去季节化”最简洁且不易出错的编码方式。

(3)结果输出: 代码分别绘制了“月度气候态”(显示波动的季节性特征)和“去季节化序列”(显示剔除波动后的长期走势), 验证了算法的有效性。

2. Niño 3.4 index

The Niño 3.4 anomalies may be thought of as representing the average equatorial sea surface temperatures (SSTs) across the Pacific from about the dateline to the South American coast (5N-5S, 170W-120W). The Niño 3.4 index typically uses a 3-month running mean, and El Niño or La Niña events are defined when the Niño 3.4 SSTs exceed $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ for a period of 5 months or more. Check Equatorial Pacific Sea Surface Temperatures for more about the Niño 3.4 index.

In this problem set, you will use the sea surface temperature (SST) data from NOAA. Download the netCDF4 file (NOAA_NCDC_ERSST_v3b_SST.nc).

1.1 [10 points] Compute monthly climatology for SST from Niño 3.4 region, and subtract climatology from SST time series to obtain anomalies.

1.2 [10 points] Visualize the computed Niño 3.4. Your plot should look similar to this one.

2.1.过程分析

2.1.1.计算 SST 气候态与异常值 (Climatology & Anomalies): Niño 3.4 指数的核心在于监测海表温度 (SST) 相对于正常状态的偏离程度。我们需要从原始数据中剥离出正常的季节变化, 从而得到异常值。

(1)区域界定与坐标转换: 题目指定的 Niño 3.4 区域范围为: $5^{\circ}\text{N} - 5^{\circ}\text{S}$, $170^{\circ}\text{W} - 120^{\circ}\text{W}$ 。许多气象 NetCDF 数据 (如 NOAA ERSST) 使用 $0^{\circ} - 360^{\circ}$ 的东经格式。因此, 需要将西经坐标转换为对应数值: 170°W 对应 190°E , 120°W 对应 240°E 。数据切片范围应为经度 $[190, 240]$ 和纬度 $[-5, 5]$ 。

(2)计算气候态 (Baseline): 海温本身存在显著的季节性循环。为了识别“异常”，首先需要计算“基准值”。将历史多年的数据按月份分组（例如所有年份的1月为一组），计算每个月在空间网格上的平均值，即得到月度气候态。

(3)计算异常值 (Anomaly):

$$SST_{\text{异常值}}(t) = SST_{\text{原始值}}(t) - SST_{\text{气候态}}(\text{month})$$

通过公式计算，消除季节背景，正的异常值代表比往年同期更暖，负的异常值代表更冷。

2.1.2.Niño 3.4 指数可视化 (Visualization): 描述和标准 ENSO 监测图表的要求，对计算出的指数进行平滑处理并绘制判定阈值。

(1)滑动平均 (Running Mean): 题目明确要求使用“3 个月滑动平均（3-month running mean）”。这是为了滤除单月尺度的气象噪声，反映海洋热含量的持续性变化。对区域内的异常值进行时间滑窗平均，并对区域内的所有经纬度网格求空间平均，最终得到一条一维的时间序列曲线。

(2)图表复刻策略：双色显示：使用条形图填充背景，直观展示冷暖位相。通常正异常值用红色（暖事件），负异常值用蓝色（冷事件）。绘制 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的参考线。这是定义厄尔尼诺（异常值持续 $>0.5^{\circ}\text{C}$ ）和拉尼娜（异常值持续 $<-0.5^{\circ}\text{C}$ ）事件的关键标准。

2.2.代码实现

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
import xarray as xr

plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'Times New Roman'
plt.rcParams['font.size'] = 16

# === 读取 NOAA SST 数据 ===
Nino = xr.open_dataset("C:/Users/xiezhengyang/Desktop/NOAA_NCDC_ERSST_v3b_SST.nc")

# === 1.1 计算 Niño 3.4 区域 SST 异常 ===
# Niño 3.4 区域: 5S-5N, 170W-120W → lon 190-240, lat -5~5
Nino_34 = Nino.sel(lon=slice(190, 240), lat=slice(-5, 5))

# 按月份计算长期 climatology
climatology = Nino_34.groupby('time.month').mean('time')
```

```

# 计算 SST 异常 = 原始 SST - 对应月份平均
anomalies = Nino_34.groupby('time.month') - climatology

# 打印前 5 个时间点查看
print("=== Nino 3.4 区域 SST 数据（前 5 个时间点） ===")
print(Nino_34.isel(time=slice(0, 5)))

print("\n=== Climatology（前 5 个月） ===")
print(climatology.isel(month=slice(0, 5)))

print("\n=== SST Anomalies（前 5 个时间点） ===")
print(anomalies.isel(time=slice(0, 5)))

# === 1.2 生成 Niño 3.4 可视化 ===
# 3 个月滑动平均 → 区域平均 → 转 DataArray
Nino_phe_anomalies = anomalies.rolling(time=3, center=True).mean()
Nino_phe_anomalies = Nino_phe_anomalies.mean(['lat', 'lon']).to_array().squeeze()

# 时间序列
time_series = pd.to_datetime(Nino_phe_anomalies['time'].values)

# 绘图
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 8), dpi=300)

# 黑色折线：3 个月滑动平均
ax.plot(time_series, Nino_phe_anomalies, color='black', linewidth=1.5, label='3mth running mean')

# 阈值线
El_nino_thre, La_nina_thre = 0.5, -0.5
ax.axhline(y=El_nino_thre, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label='El Nino Threshold')
ax.axhline(y=La_nina_thre, color='blue', linestyle='--', linewidth=2, label='La Nina Threshold')
ax.axhline(y=0, color='black', linestyle='-', linewidth=2)

# 条形图：正异常红色，负异常蓝色
bar_colors = ['red' if v >= 0 else 'blue' for v in Nino_phe_anomalies]
ax.bar(time_series, Nino_phe_anomalies, color=bar_colors, zorder=0, width=60)

# 坐标轴标签
ax.set_xlabel('Year')
ax.set_ylabel('Anomaly in Degrees C')

# x 轴范围
delta = pd.Timedelta(days=365)
ax.set_xlim(time_series.min() - delta, time_series.max() + delta)

# x 轴刻度：主刻度 10 年，次刻度 5 年
ax.xaxis.set_major_locator(mdates.YearLocator(10))
ax.xaxis.set_minor_locator(mdates.YearLocator(5))

# y 轴范围和刻度

```

```

ax.set_ylim(-3.0, 3.0)
ax.set_yticks(np.linspace(-3.0, 3.0, 7))
ax.set_yticks(np.arange(-3.0, 3.25, 0.25), minor=True)
ax.yaxis.set_major_formatter('{:.1f}'.format)

# 标题、图例、网格
plt.title('SST Anomaly in Nino 3.4 Region (5N-5S, 120-170W)')
plt.legend(loc='lower right', bbox_to_anchor=(1.3, 0))
plt.grid(axis='x', linestyle='--')

plt.show()

```

2.3.输出结果

(1)剔除异常值，并输出部分数据（前 5 个时间点）

```

=== Nino 3.4 区域 SST 数据（前 5 个时间点） ===
<xarray.Dataset> Size: 3kB
Dimensions: (lat: 5, lon: 26, time: 5)
Coordinates:
  * lat      (lat) float32 20B -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0
  * lon      (lon) float32 104B 190.0 192.0 194.0 196.0 ... 236.0 238.0 240.0
  * time     (time) datetime64[ns] 40B 1960-01-15 1960-02-15 ... 1960-05-15
Data variables:
  sst        (time, lat, lon) float32 3kB ...
Attributes:
  Conventions: IRIDL
  source:      https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/...
  history:     extracted and cleaned by Ryan Abernathey for Research Compu...

=== Climatology（前 5 个月） ===
<xarray.Dataset> Size: 3kB
Dimensions: (month: 5, lat: 5, lon: 26)
Coordinates:
  * lat      (lat) float32 20B -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0
  * lon      (lon) float32 104B 190.0 192.0 194.0 196.0 ... 236.0 238.0 240.0
  * month    (month) int64 40B 1 2 3 4 5
Data variables:
  sst        (month, lat, lon) float32 3kB 28.6 28.47 28.33 ... 28.02 28.06
Attributes:
  Conventions: IRIDL
  source:      https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/...
  history:     extracted and cleaned by Ryan Abernathey for Research Compu...

=== SST Anomalies（前 5 个时间点） ===
<xarray.Dataset> Size: 3kB
Dimensions: (lat: 5, lon: 26, time: 5)

```

Coordinates:

```
* lat    (lat) float32 20B -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0
* lon    (lon) float32 104B 190.0 192.0 194.0 196.0 ... 236.0 238.0 240.0
* time   (time) datetime64[ns] 40B 1960-01-15 1960-02-15 ... 1960-05-15
month    (time) int64 40B 1 2 3 4 5
```

Data variables:

```
sst      (time, lat, lon) float32 3kB -0.4316 -0.4185 ... -0.4293 -0.3423
```

(2)可视化计算的 Niño 3.4 指数

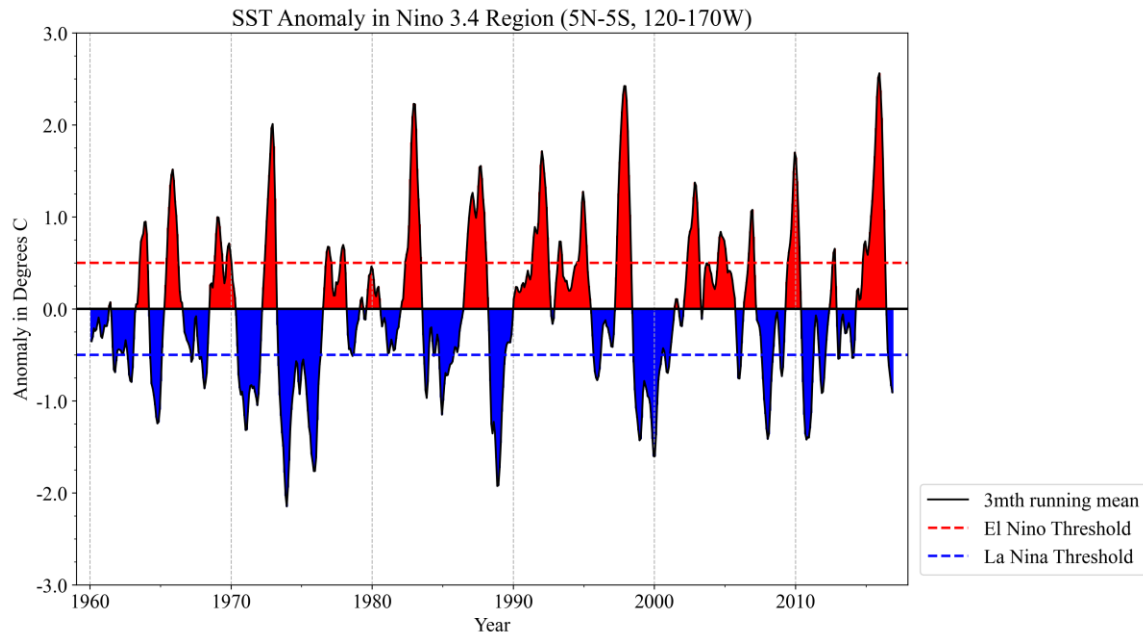


图 2-1 Niño 3.4 指数时间序列分布图

2.4.结果分析

2.4.1.区域切片与提取:

```
Nino_34 = Nino.sel(lon=slice(190, 240), lat=slice(-5, 5))
```

代码利用 xarray 的 .sel() 方法精确提取了目标区域。此处正确地处理了经度转换问题（使用 190 到 240 代表 170W 到 120W），确保提取的数据地理位置正确。

2.4.2.去季节化计算:

```
climatology = Nino_34.groupby('time.month').mean('time')
```

```
anomalies = Nino_34.groupby('time.month') - climatology
```

这段代码实现了异常值的核心算法。利用 `groupby` 功能，代码自动将每个时间点的原始 SST 减去该月份对应的历史平均值（气候态）。这是获取气象异常值最标准且高效的方法。

2.4.3.滑动平均与维度压缩：

```
Nino_phe_anomalies = anomalies.rolling(time=3, center=True).mean()
```

```
Nino_phe_anomalies = Nino_phe_anomalies.mean(['lat', 'lon']).to_array().squeeze()
```

`rolling(time=3, center=True)`：实现了题目要求的 3 个月滑动平均。`center=True` 确保平滑后的数值对应于窗口的中心时间点，避免时间偏移。`.mean(['lat', 'lon'])`：将三维数据（时间、纬度、经度）在空间维度上求平均，压缩为单一的一维时间序列，即最终的 Niño 3.4 指数。

3. Explore a netCDF dataset

Browse the NASA's Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) website. Search and download a dataset you are interested in. You are also welcome to use data from your group in this problem set. But the dataset should be in netCDF format, and have temporal information.

3.1 [5 points] Plot a time series of a certain variable with monthly seasonal cycle removed.

3.2 [10 points] Make at least 5 different plots using the dataset.

3.1.过程分析

3.1.1.去季节化时间序列绘制 (Deseasonalized Time Series)：剔除数据中的季节性波动，观察甲烷排放的非季节性变化或异常情况。

(1)数据选择与预处理：所选数据集包含多个维度的甲烷通量信息。由于甲烷排放具有高度的区域异质性，直接做全球平均可能会掩盖细节。因此，思路是选择一个具体的感兴趣区域（例如：Region 1，对应阿拉斯加和加拿大西部的湿地区域）进行分析。

(2)计算气候态 (Climatology): 甲烷湿地排放受温度和降水影响, 具有显著的年循环特征 (夏季高、冬季低)。通过将多年数据按月份分组 (Group by Month), 计算每个月的平均值, 得到该区域的标准季节性循环曲线。

(3)计算异常值 (Anomaly/Deseasonalized): 利用公式:

$$\text{Flux}_{\text{anomaly}}(t) = \text{Flux}_{\text{raw}}(t) - \text{Flux}_{\text{clim}}(\text{month})$$

从原始时间序列中减去对应的月度气候态, 得到的残差即为“去季节化”后的异常值序列, 反映了该时间点相对于正常季节水平的偏离。

3.1.2.多维度数据可视化 (5+ Different Plots): 为了全面理解数据集, 需要从时间、空间、统计分布等不同角度进行绘图。

(1)季节性特征分析 (柱状图): 展示计算出的气候态, 直观呈现该地区一年中哪个月份排放最高。

(2)统计分布分析 (直方图): 对计算出的异常值进行频数统计, 观察异常值是否服从正态分布, 或者是否存在极端的排放事件。

(3)相关性分析 (散点图): 将原始排放值与异常值进行对比, 观察排放量级与异常程度之间是否存在关联。

(4)年际变化分析 (热图/条带图): 将时间聚合到“年份”尺度, 通过颜色深浅展示不同年份的平均异常情况, 快速识别出“高排放年”或“低排放年”。

(5)空间分布分析 (等值线图): 跳出单一区域的时间序列, 利用经纬度数据绘制全球或大范围的空间分布图, 展示非湿地 (Non-wetland) 甲烷源的地理位置分布。

(6)变量对比分析 (折线图): 提取数据集中的先验估计 (Prior) 变量, 绘制其季节循环, 用于与后验 (Post) 数据或其他分析做潜在对比。

3.2.代码实现

```

import numpy as np
import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt

# 加载 NetCDF 数据
dataset = xr.open_dataset("C:/Users/xiezhengyang/Desktop/GlobalInv_GOSAT_CH4Flux_2010-2018_v1.nc", engine="netcdf4")

# 显示数据变量以了解其结构
dataset

# 检查 wetland_region 值以确定有效索引
wetland_regions = dataset["wetland_region"].values
wetland_regions
# 选择第一个湿地区域的数据（区域 1：阿拉斯加 + 加拿大西部）
region_data = dataset["post_wetland"].sel(wetland_region=1)

# 计算所选区域的气候态和异常值
region_climatology = region_data.groupby("time.month").mean(dim="time")
region_anomaly = region_data.groupby("time.month") - region_climatology

# 绘制所选区域的季节性异常值时间序列
plt.figure(figsize=(12, 6))
region_anomaly.plot(marker="*",)
plt.axhline(0, color="k", linestyle="--", alpha=0.7)
plt.title("Seasonal Anomaly of Wetland Methane Emissions (Region 1: Alaska+Western Canada)")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Methane Emissions Anomaly (kg/s)")
plt.grid()
plt.show()

# 1. 区域 1 的气候态（平均月循环）
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(range(1, 13), region_climatology, color="c", alpha=0.7)
plt.title("Monthly Climatology of Methane Emissions (Region 1)")
plt.xlabel("Month")
plt.ylabel("Methane Emissions (kg/s)")
plt.xticks(range(1, 13))
plt.grid(axis="y")
plt.show()

# 2. 季节性异常值的直方图
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.hist(region_anomaly, bins=20, color="m", alpha=0.7, edgecolor="k")
plt.title("Histogram of Seasonal Anomaly (Region 1)")
plt.xlabel("Methane Emissions Anomaly (kg/s)")
plt.ylabel("Frequency")
plt.grid(axis="y")
plt.show()

```

3. 原始值与异常值的散点图（用于观察变异性）

```
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.scatter(region_data, region_anomaly, alpha=0.7, color="b")
plt.title("Scatter Plot: Original vs Seasonal Anomaly (Region 1)")
plt.xlabel("Original Methane Emissions (kg/s)")
plt.ylabel("Methane Emissions Anomaly (kg/s)")
plt.grid()
plt.show()
```

4. 跨年份月度气候态的热图

```
monthly_anomalies = region_anomaly.groupby("time.year").mean(dim="time")
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.imshow(
    monthly_anomalies.values[:, None],
    aspect="auto",
    cmap="coolwarm",
    interpolation="none",
    extent=[1, 12, 2010, 2018],
)
plt.colorbar(label="Methane Emissions Anomaly (kg/s)")
plt.title("Heatmap of Annual Mean Anomalies Across Years")
plt.xlabel("Month")
plt.ylabel("Year")
plt.show()
```

5. 绘制多年平均非湿地甲烷排放的空间分布

```
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.contourf(
    dataset["lon"], dataset["lat"], dataset["post_nonwetland"],
    cmap="viridis", levels=20, extend="both"
)
plt.colorbar(label="Methane Emissions (kg/m²/s)")
plt.title("Spatial Distribution of Non-Wetland Methane Emissions (Multi-Year Mean)")
plt.xlabel("Longitude")
plt.ylabel("Latitude")
plt.grid()
plt.show()
```

6. 绘制 prior_wetland 的季节性循环，对年份进行平均以显示月度循环

```
monthly_cycle_prior_wetland =
dataset["prior_wetland"].groupby("time.month").mean("time").mean(dim="wetland_region")
plt.figure(figsize=(10, 5))
monthly_cycle_prior_wetland.plot(marker='o')
plt.title('Monthly Seasonal Cycle of Prior Wetland CH4 Flux')
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Average CH4 Flux')
plt.grid(True)
plt.show()
```


3.3.输出结果

(1)区域 1 的季节性异常值时间序列

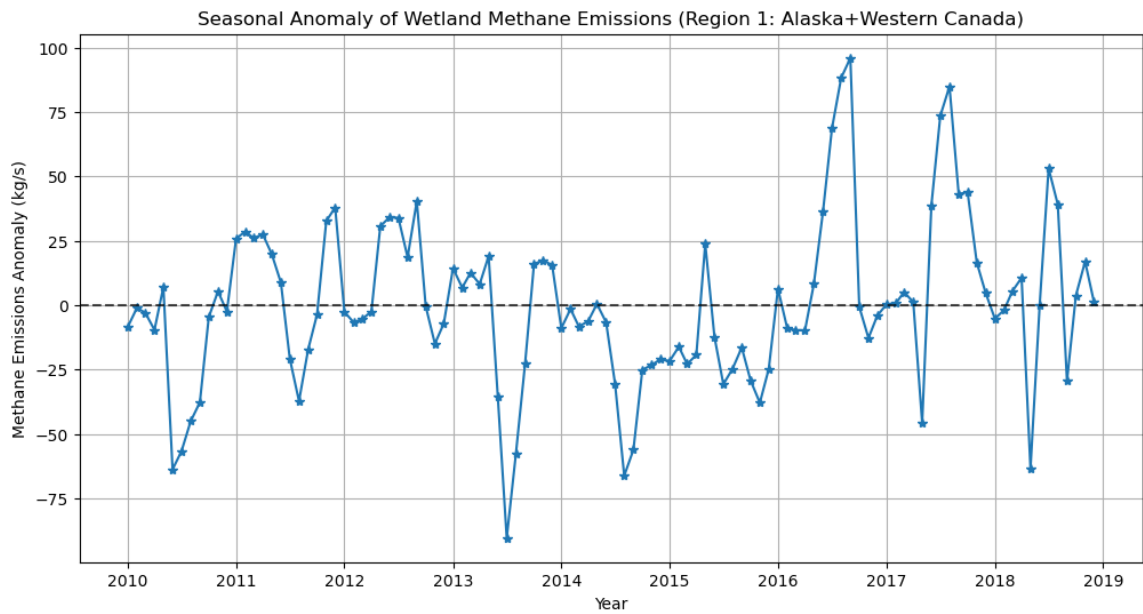


图 3-1 区域 1 的季节性异常值时间序列图

(2)区域 1 的气候态（平均月循环）

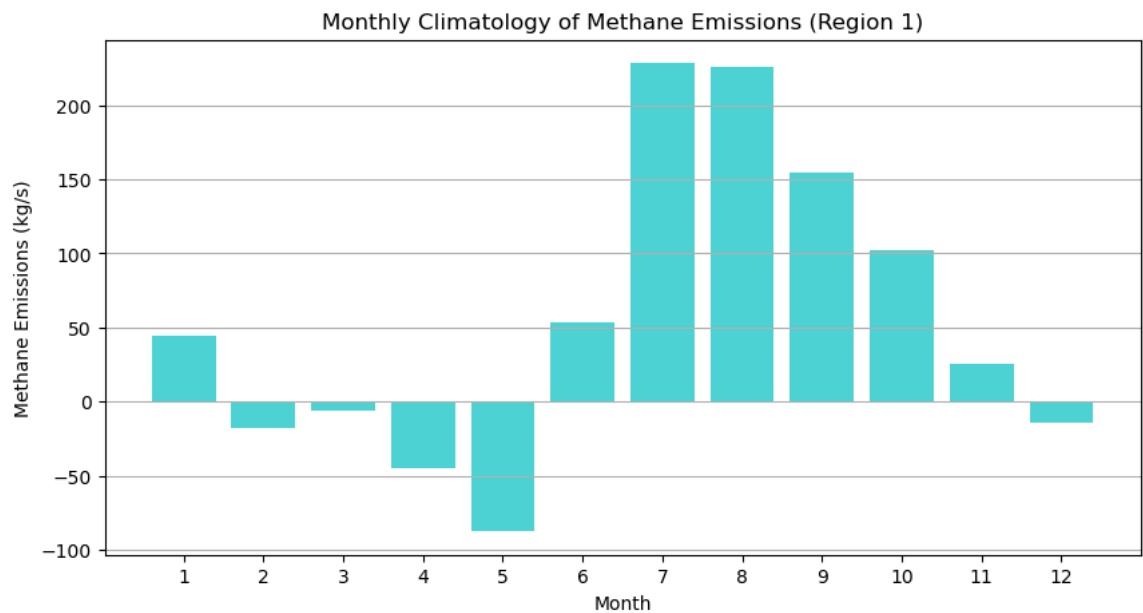


图 3-2 区域 1 的气候态月平均分布图

(3)区域 1 季节性异常值的分布

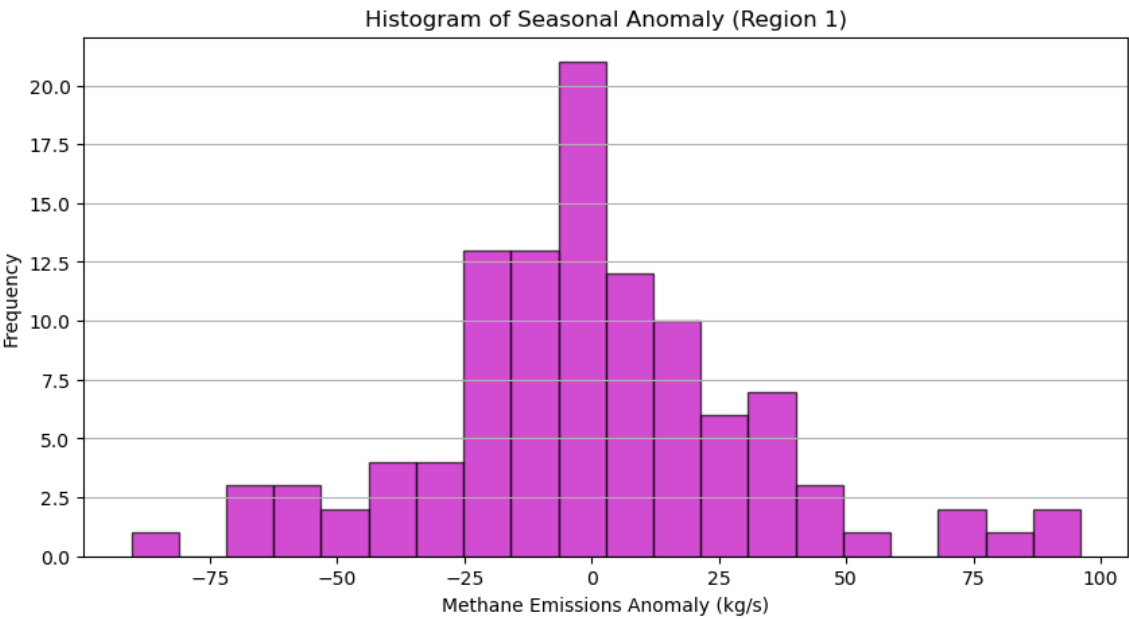


图 3-3 区域 1 季节性异常值直方图

(4)区域 1 原始值与异常值的分布（用于观察变异性）

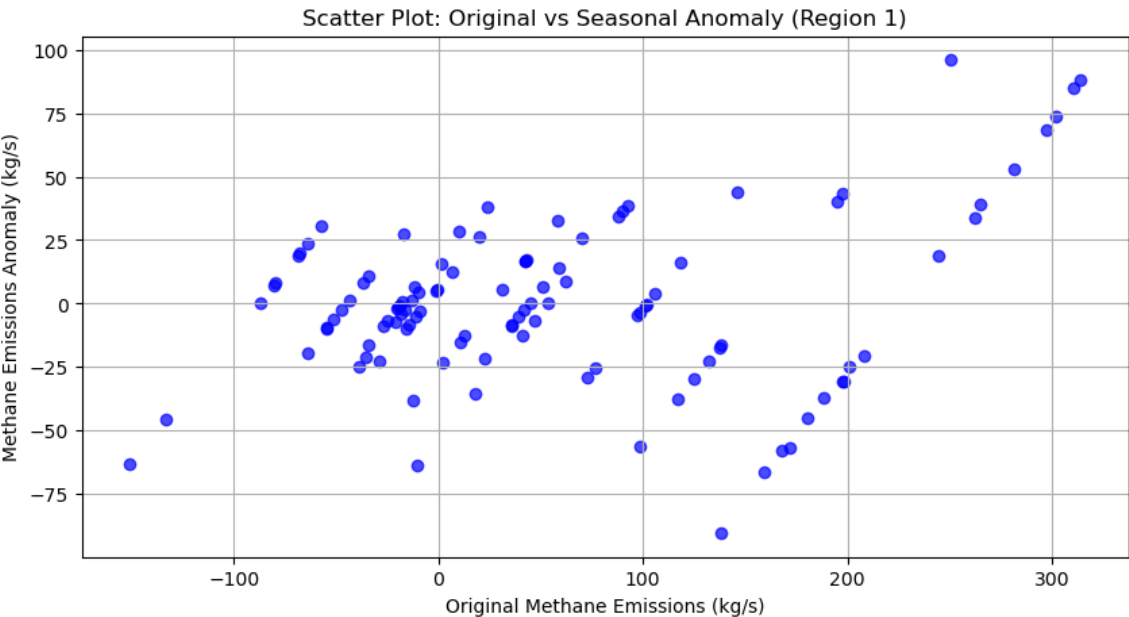


图 3-4 区域 1 原始值与异常值散点图

(5)跨年份月度气候态的热力分布

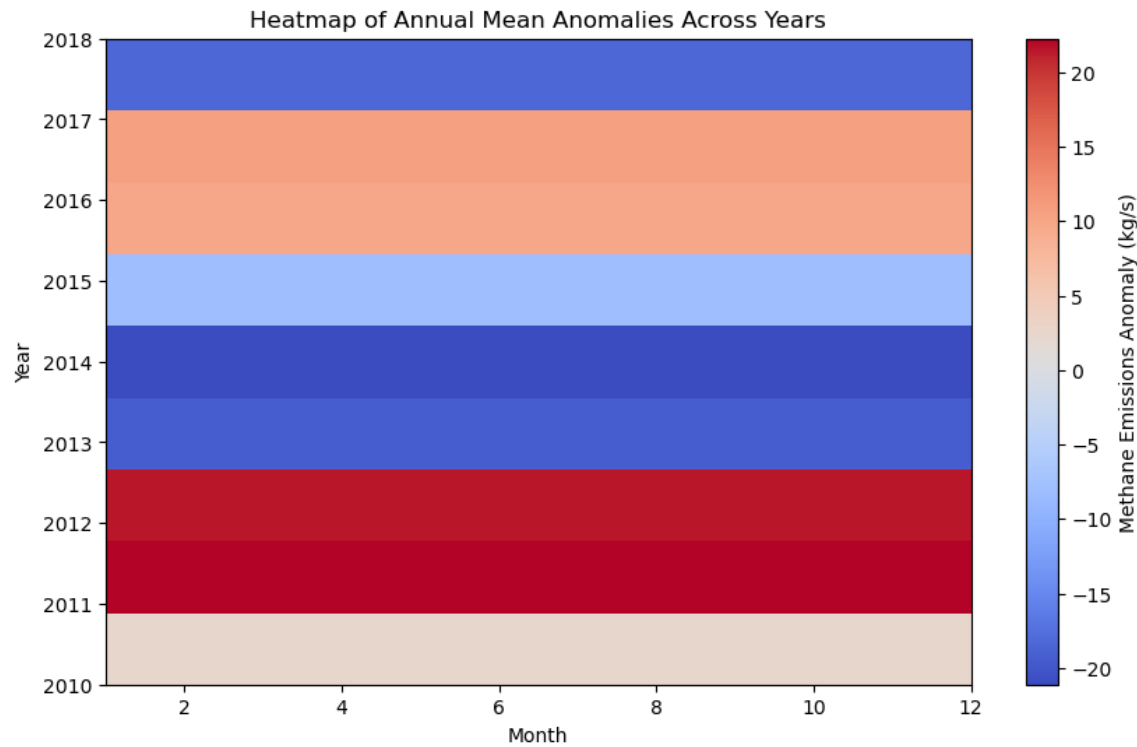


图 3-5 跨年份月度气候态的热力图

(6)绘制多年平均非湿地甲烷排放的空间分布

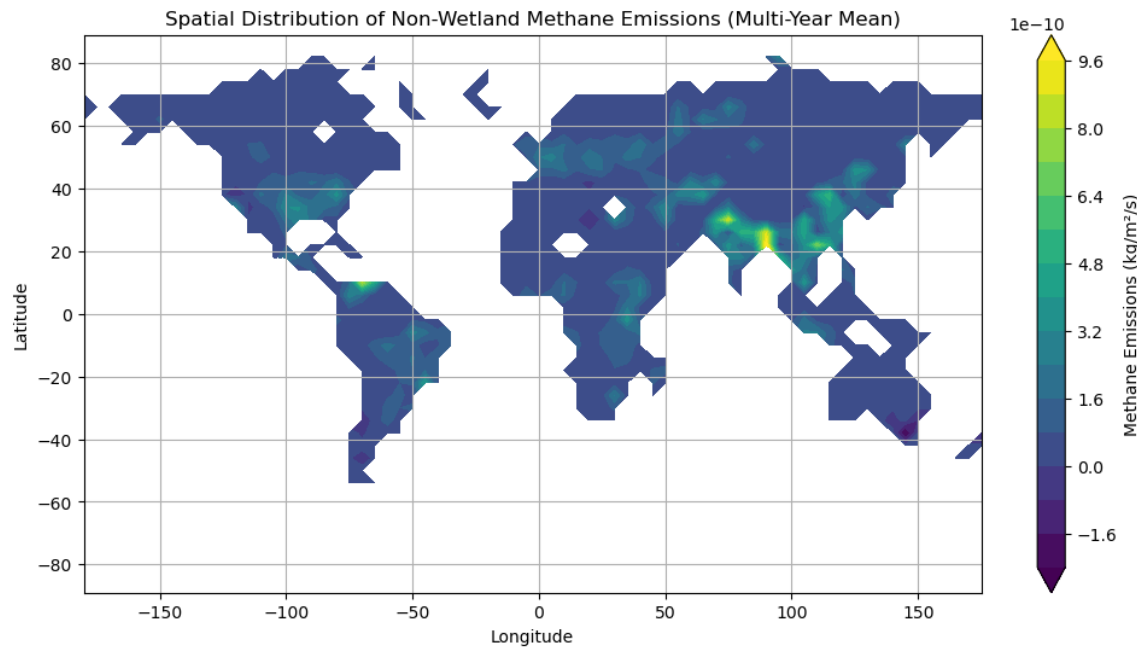


图 3-6 多年平均非湿地甲烷排放的空间分布图

(7)绘制 `prior_wetland` 的季节性循环，对年份进行平均以显示月度循环

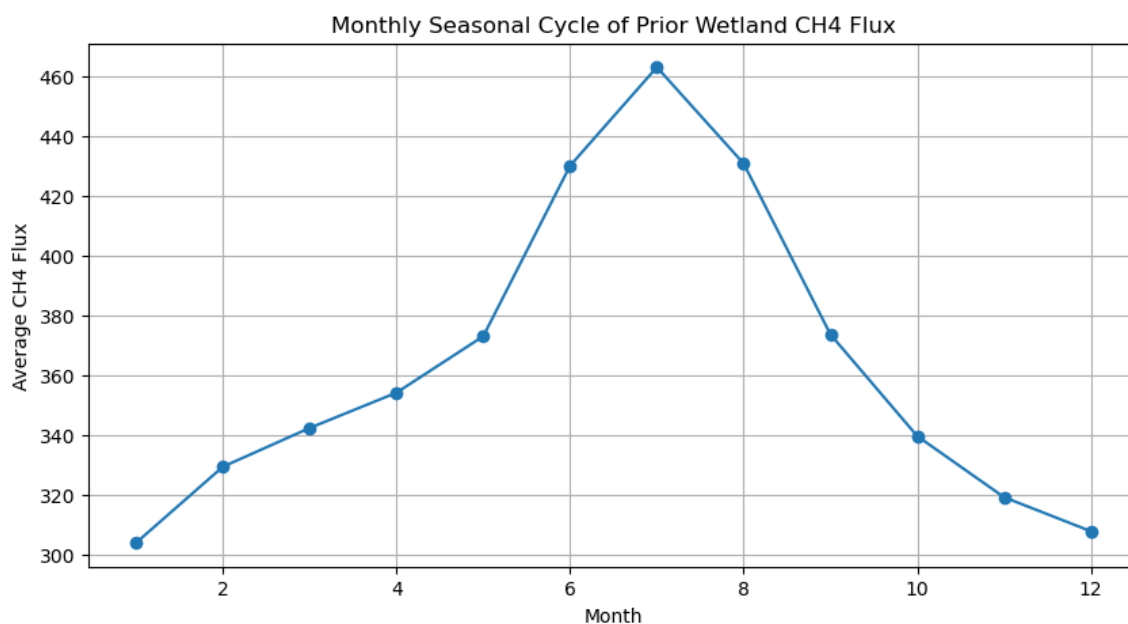


图 3-7 先验模型的季节循环曲线图

3.4.结果分析

3.4.1.数据加载与核心计算

(1)区域提取：

```
region_data = dataset["post_wetland"].sel(wetland_region=1)
```

代码使用 `sel` 方法基于标签选择了 `wetland_region=1` 的数据，聚焦于高纬度湿地区域（阿拉斯加+加拿大西部），使分析更具针对性。

(2)异常值计算：

```
region_climatology = region_data.groupby("time.month").mean(dim="time")
```

```
region_anomaly = region_data.groupby("time.month") - region_climatology
```

这是去季节化的核心步骤。首先计算每月的平均状态（气候态），然后利用 `xarray` 的广播减法，自动匹配时间与月份，计算出异常值序列。

(3)去季节化绘图：第一张图直接绘制了 `region_anomaly`，添加了 `y=0` 的参考线，清晰展示了该区域甲烷排放在 2010-2018 年间相对于季节平均的波动情况。

3.4.2. 多样化绘图代码解析

(1) 气候态柱状图 (Bar Chart)

`plt.bar(...)` 使用计算好的 `region_climatology` 绘制柱状图，直观展示了该区域夏季排放高峰的季节性特征。

(2) 异常分布直方图 (Histogram)

`plt.hist(region_anomaly, bins=20)` 将异常值划分为 20 个区间，展示了数据波动的统计特征（例如是否集中在 0 附近）。

(3) 相关性散点图 (Scatter Plot)

`plt.scatter` 绘制了原始排放值（x 轴）与异常值（y 轴）的关系，帮助分析高排放月份是否往往伴随着正异常。

(4) 年际变化热图 (Heatmap)

代码首先计算年均异常 `monthly_anomalies`，然后使用 `plt.imshow` 将这一维数组以颜色条带的形式呈现。这是一种展示时间演变的高效方式（例如红色代表该年整体排放偏高）。

(5) 空间分布图 (Spatial Contour)

`plt.contourf(dataset["lon"], dataset["lat"], dataset["post_nonwetland"], ...)`

利用经纬度网格绘制了 `post_nonwetland` 变量的全球空间分布。这展示了除了湿地之外，其他甲烷源在全球的地理位置。

(6) 先验模型季节循环 (Line Plot)

代码提取了 `prior_wetland` 变量，先对区域求平均，再对时间求平均，绘制了先验模型的季节循环曲线，提供了模型输入数据的视角。